Шисян Лю, А.А. Баринов

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана,
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1

РАСЧЕТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОНИТЕЙ С УЧЕТОМ ГРАНИЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена расчету теплопроводности кремниевых нанонитей с учетом граничных эффектов. За основу взята модель Фукса-Зондхаймера, дополненная полиномиальной аппроксимацией реальных дисперсионных соотношений и временами фонон-фононных взаимодействий, полученных из первых принципов. Проведено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными, а также расчетами других авторов. Установлено, во-первых, что представленная модель дает хорошее качественное согласие в широком диапазоне диаметров нитей и температур. Во-вторых, возникает сложность в согласовании свойств поверхности образца (шероховатости) с параметром зеркального отражения, который выступает в качестве свободного параметра в большинстве моделях. Выявлен принципиальный недостаток существующих моделей – отсутствие грамотного учета влияния шероховатости границы образца на теплоперенос.

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время кремниевые нанонити являются объектом теоретических и экспериментальных исследований в качестве перспективного материала микро- и наноэлектроники. Так в работе [1] проводится экспериментальное исследование теплопроводности нанонитей при различных температурах. Наиболее широко распространенной теоретическим методом расчета теплопроводности нанонитей является применение модели Фукса-Зондхаймера, к примеру для нанонитей в работе [2]. Также есть исследования и по разработке других методов для прогнозирования теплопроводности нанонитей, к примеру, метода Монте-Карло [3] или методов молекулярной динамики [4].

Из рис. 1 видно, что когда характерный размер – диаметр нити – меньше длины свободного пробега фононов, тогда рассеяние на границе оказывает определяющее влияние на теплоперенос. Данное явление называется размерным эффектом.

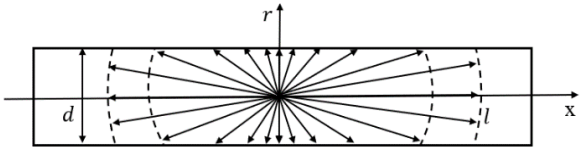

Рис. 1. Иллюстрация размерного эффекта.

Предыдущие исследования показали, что теплопроводность нанонитей ниже, чем у массивного (макроскопического) образца, из-за влияния граничного рассеяния фононов на теплоперенос. В связи с этим Макдональд и др. [5] вывели следующее выражение для F -функции, показывающей во сколько раз длина свободного пробега нити l_{wire} меньше по сравнению с массивным образцом l_{bulk} вследствие размерного эффекта:

$$F(\mathrm{Kn}, p) = \frac{l_{wire}}{l_{bulk}} = 1 - \frac{12(1-p)^2}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} m p^{(m-1)} G(\mathrm{Kn}, m) \quad (1)$$

$$G(Kn, m) = \int_0^1 \sqrt{1-\xi^2} \int_1^{\infty} exp\left(-\frac{m\xi t}{\mathrm{Kn}}\right) \frac{\sqrt{t^2-1}}{t^4} dt d\xi \quad (2)$$

где Kn – число Кнудсена, $\mathrm{Kn} = l_{bulk} / d$; d – диаметр нанонити; p – параметр зеркального отражения, который показывает долю фононов отраженных зеркально/диффузно при взаимодействии с реальной (шероховатой) поверхностью. При этом значение $p = 1$ соответствует зеркальному рассеянию, а значение $p = 0$ – полностью диффузному отражению, как показано на рис. 2.

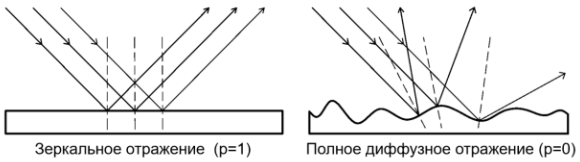

Рис. 2. Влияние шероховатости поверхности на фонон-граничное взаимодействие.

Функция F для нанонитей зависит от числа Кнудсена и параметра зеркального рассеяния, как показано на рис. 3. В свою очередь число Kn связано с характерным размером – диметром структуры, а параметр p – с шероховатостью поверхности образца. Из рис. 3 видно, что для значительных диаметров нанонитей, когда $\mathrm{Kn} \ll 1$, длина свободного пробега фононов совпадает с массивным образцом. В баллистическом $\mathrm{Kn} \gg 1$ и диффузионно-баллистическом $\mathrm{Kn} \sim 1$ режимах теплопереноса наблюдается существенное уменьшение длины пробега фононов вследствие размерного эффекта. Это ведет к пропорциональному уменьшению

теплопроводности нанонитей.

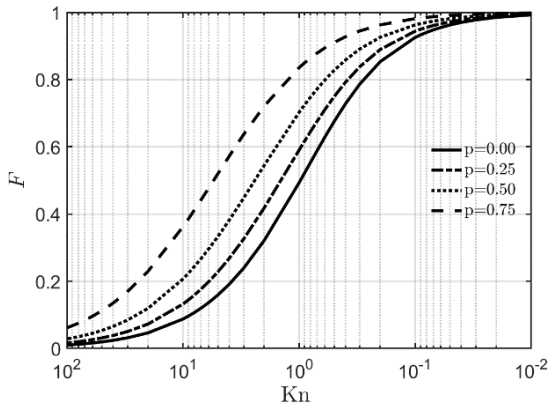

Рис. 3. Функция F в зависимости от числа Kn для различных параметров зеркального отражения p.

В данной работе для расчета теплопроводности кремниевых нанонитей используется F-функция для длины свободного пробега фононов по модели (1), дополненная полиномиальной аппроксимацией реальных дисперсионных соотношений и временами фонон-фононных взаимодействий, полученных из первых принципов. Цель – провести анализ метода и выявить слабые места представленного подхода.

2. ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА

Носителями тепла в полупроводниках и диэлектриках являются фононы – квазичастицы, кванты упругих волн, распространяющихся в твердых телах. Фононная теплопроводность получается путем решения уравнения Больцмана. Для нитей необходимо учитывать размерный эффект, поэтому формула для расчета эффективной теплопроводности выглядит следующим образом:

$$\kappa_{wire} = \frac{1}{3}\sum_j \int_0^{\omega_{\max,j}} C_{ph,j} D_j v_{g,j} l_j F\left(\mathrm{Kn}_j, p\right) d\omega \qquad (3)$$

где суммирование идёт по поляризациям j фононов; T – температура; ω – круговая частота фононов; $C_{ph,j}$ – фононная теплоемкость, $C_{ph,j} = \hbar\omega_j (df_0/dT)$; f_0 – равновесная функция распределения Бозе-Эйнштейна, $f_0 = 1/(\exp(\hbar\omega_j / k_B T) - 1)$; D_j – функция плотности состояний, $D_j = \omega_j^2 / (2\pi^2 v_{g,j} v_{p,j}^2)$; $v_{g,j}$ – групповая скорость фононов, $v_{g,j} = d\omega_j / dk$; $v_{p,j}$ – фазовая скорость фононов, $v_{p,j} = \omega_j / k$; l_j – длина свободного пробега фононов в массивном образце, $l_j = v_{g,j}\tau_j$; τ_j – время свободного пробега фононов, связанное с внутренними процессами рассеяния; Kn – число Кнудсена для нанонитей.

Фононный газ состоит из продольно (L) и поперечно (T) поляризованных акустических (A) и оптических (O) ветвей. Для описания дисперсионных свойств воспользуемся квазиизотропным приближением в направлении [100] кристаллической решетки. В таком случае необходимо рассмотреть продольную ветвь и две вырожденные поперечные. В качестве модели применим полиномиальную аппроксимацию экспериментальных данных из работы [6], в соответствии с которой дисперсионные соотношения задаются выражением:

$$\omega_j = (c_4 x^4 + c_3 x^3 + c_2 x^2 + c_1 x + c_0) \cdot 10^{13}, \qquad (4)$$

где $x = k / k_{\max}$, $k_{\max}$ – максимальное значение волнового числа (на границе зоны Бриллюэна). Для кремния значения коэффициентов приведены в таблице 1. Из-за малой скорости распространения оптические ветви в дальнейшем расчете использоваться не будут.

Таблица 1. Коэффициенты дисперсионного соотношения для кремния [6]

j	c_0	c_1	c_2	c_3	c_4
TA	0	6,759	-3,353	-2,288	1,702
LA	0	9,756	-0,371	-1,644	0
TO	9,758	0	-5,967	7,837	-2,894
LO	9,770	0	-1,220	-0,809	0

Исходя из приведенной выше модели дисперсионных соотношений (4), мы получаем групповую скорость и фазовую скорость для фононов с различной поляризацией, как показано на рис. 4.

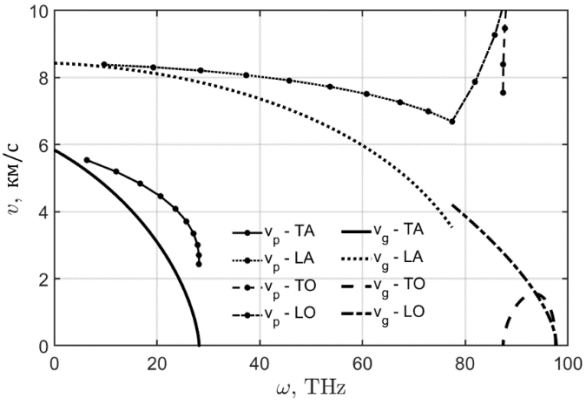

Рис. 4. Групповые и фазовые скорости фононов.

Вместо времен свободного пробега удобнее перейти к обратной величине – интенсивности. Тогда при расчете интенсивности внутренних процессов взаимодействия фононов τ^{-1} необходимо учитывать фонон-фононные

взаимодействия $\tau_{j,ph-ph}^{-1}$ и рассеяние фононов на примесях $\tau_{j,imp}^{-1}$ по правилу Маттиссена:

$$\tau_j^{-1} = \tau_{j,ph-ph}^{-1} + \tau_{j,imp}^{-1}. \quad (5)$$

Для интенсивности фонон-фононных взаимодействий мы используем модель, которая была получена из «первых принципов» Уордом и Бройдом [7]:

$$\tau_{j,ph-ph}^{-1} = \tau_{j,N}^{-1} + \tau_{j,U}^{-1} = A_j^N \omega^2 T f(T) + A_j^U \omega^4 T f(T) \quad (6)$$

где $\theta_D = 658\text{К}$ – температура Дебая, $f(T)$ – функция, определяющая влияние температуры, $f(T) = 1 - \exp(-3T/\theta_D)$; A_j^N и A_j^U – коэффициенты, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Коэффициенты для времён фонон-фононных взаимодействий [7].

Коэффициент	Значение	Размерность
A_{TA}^N	$1{,}0977 \cdot 10^{-19}$	$\text{с} \cdot \text{К}^{-1}$
A_{LA}^N	$7{,}1032 \cdot 10^{-20}$	$\text{с} \cdot \text{К}^{-1}$
A_{TA}^U	$3{,}7780 \cdot 10^{-46}$	$\text{с}^3 \cdot \text{К}^{-1}$
A_{LA}^U	$9{,}5202 \cdot 10^{-47}$	$\text{с}^3 \cdot \text{К}^{-1}$

Для процессов рассеяния фононов на примесях (в том числе изотопах) воспользуемся соотношением Клеменса [8].

$$\tau_{j,imp}^{-1} = A_j \omega^4 \quad (7)$$

где для кремния $A_j = 1{,}32 \cdot 10^{-45}\,\text{с}^3$.

Интенсивность различных видов взаимодействий для кремния при температуре 300 К представлена на рис. 5. Обратим внимание, что рассеяния на изотопах играет важную роль именно при низких температурах. В то время, как при комнатной определяющими будут именно процессы с перебросом (U-процессы).

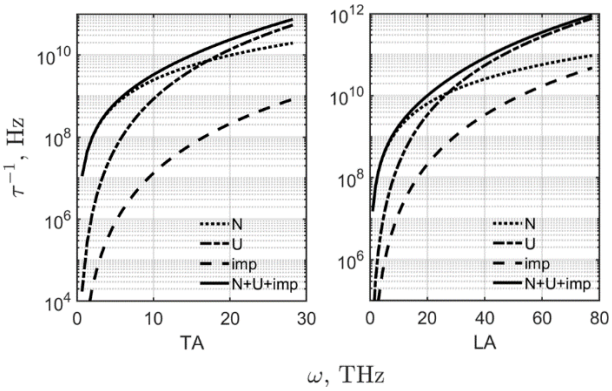

Рис. 5. Интенсивность взаимодействия фононов поляризаций TA и LA в зависимости от частоты в различных процессах: N – нормальный, U – с перебросом, imp – рассеяние на неоднородностях решетки; и полная интенсивность (N+U+imp) по выражению (5).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

С использованием модели дисперсионного соотношения (4) и модель интенсивности взаимодействия фононов (5) рассчитана эффективная теплопроводность кремниевых нанонитей по уравнению (3). Существенно, что искомая теплопроводность зависит от температуры, диаметра нанонитей и шероховатости поверхности нанонитей.

Из результатов расчетов видно, что шероховатость (варьирование параметра зеркального отражения, p) оказывает существенное влияние на теплопроводность. При этом попытка провести сравнение результатов расчета теплопроводности кремниевых нанонитей с известными экспериментальными данными [1] затруднительна, так как шероховатость поверхности образцов не указана. Так за счет варьирования параметра p можно установить верхний и нижний диапазон коэффициента теплопроводности нитей. Как показано на рис. 6, результаты эксперимента [1] находятся внутри диапазона ($p = 0$ и $p = 1$).

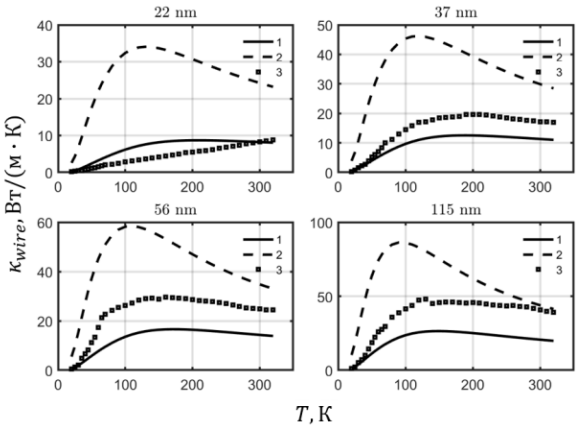

Рис. 6. Сравнение экспериментальных данных с расчетным диапазоном по эффективной теплопроводности: 1 – результаты при $p = 0$; 2 – результаты при $p = 1$; 3 – экспериментальные данные [1].

Недостатком существующих моделей является отсутствие строго соответствия между шероховатостью поверхности и параметром зеркального отражения p, т.е. учета влияния граничного рассеяния. Поэтому повсеместно параметр p используется в качестве подгоночного. Поэтому возникает принципиальная задача – разработка нового подхода к рассмотрению взаимодействия фононов с реальной (шероховатой) границей образца, учитывающего, во-первых, параметры шероховатости (высоту и длину корреляции). Во-вторых, различные варианты диффузного/зеркального отражения в зависимости от длины волны падающего фонона, температуры, диаметра нити и пр.

Поэтому в данной работе также проводится подбор параметра p так, чтобы достичь наилучшего согласия с экспериментальными данными [1], а также расчетами из работы [2], где также использовался подход Фукса-Зондхаймера для учета размерного эффекта. Согласно рис. 7, видно, что расчеты по предложенной авторами модели хорошо согласуются для диаметров 37 нм и 56 нм. Для диаметра 22 нм наблюдается сильное расхождение, как с экспериментальными данными, так и с результатами из работы [2]. В случае диаметра 115 нм, соответствие при низкой температуре лучше, а при высокой температуре – хуже.

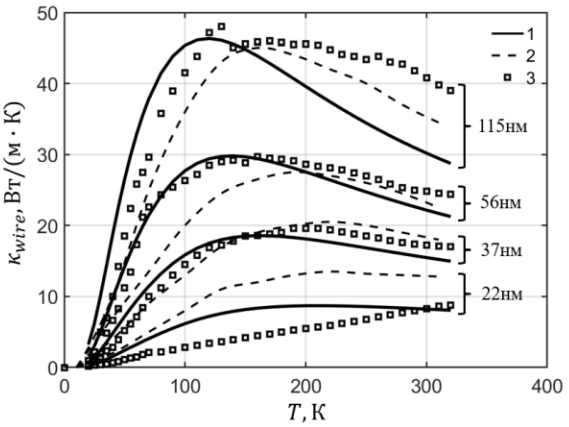

Рис. 7. Эффективная теплопроводность кремниевых нанонитей: 1 – модель авторов; 2 – результаты расчетов [2]; 3 – экспериментальные данные [1].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Во-первых, модель Фукса-Зондхаймера для теплопроводности нитей даёт хорошее качественное согласие с экспериментальными данными в широком диапазоне диаметров нитей и температур при соответствующем подборе подгоночного параметра, отвечающего за рассеяния на границе – параметра зеркального отражения, p.

Во-вторых, варьирование параметра зеркального отражения оказывает существенное влияние на теплопроводность. Отсутствие строгой связи параметра p с шероховатостью поверхности, не позволяет применять подобные модели теплопроводности для прогнозирования свойств наноструктур.

В-третьих, для создания надежных моделей расчета теплопроводности наноструктур, необходима разработка новых подходов описания взаимодействия фононов с границами образца и учета шероховатости их поверхности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Thermal** conductivity of individual silicon nanowires / Li D., Wu Y., Kim P., Shi L., Yang P., Majumdar A.// Appl. Phys. Lett. 2003. Vol. 83, N. 10. P. 2934–2936.
2. **An analytical** model for the thermal conductivity of silicon nanostructures / Chantrenne P., Barrat J.L., Blasé X., Gale J.D. // J. Appl. Phys. 2005. Vol. 97. P. 104318.
3. **Bera C.** Monte Carlo simulation of thermal conductivity of Si nanowire: An investigation on the phonon confinement effect on the thermal transport // J. Appl. Phys. 2012. Vol. 112. P. 074323.
4. **Volz S.G.** and **Chen G.** Molecular dynamics simulation of thermal conductivity of silicon nanowires // Appl. Phys. Lett. 1999. Vol. 75, N. 14. P. 2056–2058.
5. **Macdonald D.K.** and **Sarginson K.** Size effect variation of the electrical conductivity of metals // Proc. R. Soc. Lond.: Ser. Math. Phys. Sci. 1950. Vol. 203, N. 1073. P. 223–240.
6. **Updated** Model for Thermal Conductivity Calculation of Thin Films of Silicon and Germanium / Barinov A.A., Liu B., Khvesyuk V.I., Zhang K. // Phys. Atom. Nucl. 2020. Vol. 83, N. 11. P. 1538–1548.
7. **Ward A.** and **Broido D. A.** Intrinsic phonon relaxation times from first-principles studies of the thermal conductivities of Si and Ge // Phys. Rev. B 2010. Vol. 81. P. 085205.
8. **Klemens P.G.** The Scattering of Low-Frequency Lattice Waves by Static Imperfections // Proc. Phys. Soc. Sect. A 1955. Vol. 68, N. 12. P. 1113–1128.